Предел последовательности

Если по некоторому закону каждому натуральному числу n поставлено в соответствие вполне определённое число a_n, то говорят, что задана числовая последовательность $\{a_n\}$:

$$a_1, a_2 \ldots, a_n, \ \ldots$$

Другими словами, *числовая последовательность – это функция натурального аргумента*: $a_n = f(n)$.

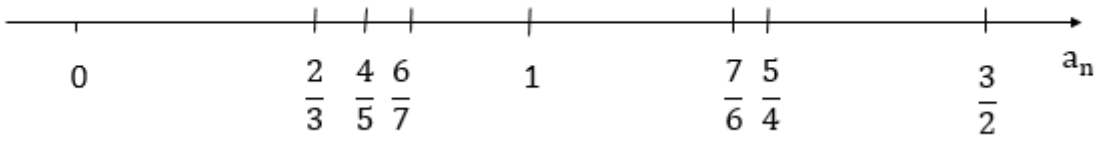
Числа $a_1, a_2 \ldots, a_n$ называются *членами* последовательности, а число a_n – *общим* или *n-м членом* данной последовательности.

Примеры числовых последовательностей

1) 2, 4, 6, 8, …, 2n (монотонная неограниченная);
2) 1, 0, 1, 0, … (не монотонная, ограниченная);
3) $0, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{4}, \frac{4}{5}, \ldots, \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$ (не монотонная, ограниченная)

Рассмотрим последнюю числовую последовательность. Изобразим ее члены точками числовой оси.

Можно заметить, что члены последовательности a_n как угодно близко приближаются к 1. при этом абсолютная величина разности $|a_n - 1|$ становится все меньше и меньше.



Дадим определение числовой последовательности:

Число A называется ***пределом числовой последовательности*** $\{a_n\}$, если для любого даже сколь угодно малого положительного числа ε>0, найдется такой номер $N=N(\varepsilon)$, что для всех членов последовательности с номерами $n>N$ верно неравенство $|a_n - \mathrm{A}| < \varepsilon$

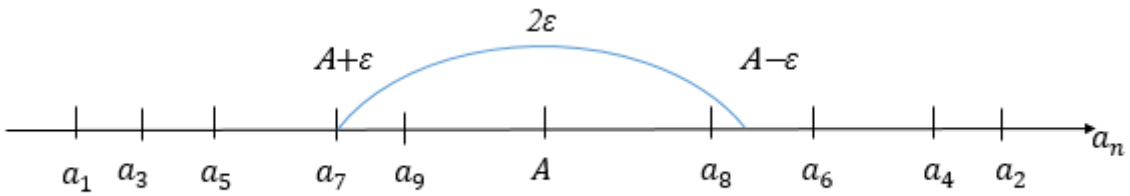
Обозначается $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ или $a_n \to \infty$ при $n \to \infty$

Последовательность, имеющая предел, называется ***сходящейся***, в противном случае – ***расходящейся***

Неравенство $|a_n - \mathrm{A}| < \varepsilon$ равносильно двойному неравенству

$$\mathrm{A} - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon,$$

соответствующему попаданию членов последовательности $\{a_n\}$ в ε-окрестность точки A



Следовательно, число A есть предел числовой последовательности $\{a_n\}$, если для любого $\varepsilon>0$ найдется такой номер N, начиная с которого (при $n>N$) все члены последовательности будут заключены в ε-окрестности точки A, какой бы узкой она не была. Вне этой ε-окрестности может быть лишь конечное число членов данной последовательности